

编译原理复习

4. 算符优先关系表不一定存在对应的优先函数。
7. 一个句型的句柄一定是文法某产生式的右部
14. 在 SLR(1)分析法的名称中, S 的含义是简单的
19. 一个 LL(1)文法一定是无二义的。
20. 正规文法产生的语言都可以用上下文无关文法来描述。
22. 逆波兰法表示的表达式亦称后缀式。
23. 如果一个文法存在某个句子对应两棵不同的语法树, 则称这个文法是二义的。
28. 一个算符优先文法可能不存在算符优先函数与之对应。
29. 语法分析时不用消除文法中的左递归。
30. LR 分析法在自左至右扫描输入串时就能发现错误, 但不能准确地指出出错地点。
- 34. 两个正规集相等的必要条件是他们对应的正规式等价。**
- 正规式等价=》正规集相等**
37. 确定的自动机以及不确定的自动机都能正确地识别正规集
39. 构造 LR 分析器的任务就是产生 LR 分析表。
40. 规范归约和规范推导是互逆的两个过程。
4. 编译程序是一种()。
- A. 汇编程序 B. 翻译程序 **C. 解释程序** D. 目标程序
9. 词法分析器用于识别(C)。
- A. 句子 B. 句型 **C. 单词** D. 产生式
11. 文法 G 产生的(D)的全体是该文法描述的语言。
- A. 句型 B. 终结符集 C. 非终结符集 **D. 句子**
15. (B)和代码优化部分不是每个编译程序都必需的。
- A. 语法分析 **B. 中间代码生成** C. 词法分析 D. 目标代码生成
16. (B)是两类程序语言处理程序。
- A. 高级语言程序和低级语言程序 **B. 解释程序和编译程序**
- C. 编译程序和操作系统 D. 系统程序和应用程序
31. 词法分析器的输出结果是(C)。
- A. 单词的种别编码 B. 单词在符号表中的位置 **C. 单词的种别编码和自身值** D. 单词自身值
32. 正规式 M1 和 M2 等价是指(C)。
- A. M1 和 M2 的状态数相等 B. M1 和 M2 的有向边条数相等
- C. M1 和 M2 所识别的语言集相等** D. M1 和 M2 状态数和有向边条数相等
33. 文法 G: $S \rightarrow xSx|y$ 所识别的语言是(C)。
- A. xyx B. $(xyx)^*$ **C. $x^n y x^n (n \geq 0)$** D. $x^* y x^*$
34. 如果文法 G 是无二义的, 则它的任何句子 α (A)。
- A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同** B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同
- C. 最左推导和最右推导必定相同 D. 可能存在两个不同的最左推导, 但它们对应的语法树相同
35. 构造编译程序应掌握(D)。
- A. 源程序 B. 目标语言 C. 编译方法 **D. 以上三项都是**
37. 表达式 $(\neg A \vee B) \wedge (C \vee D)$ 的逆波兰表示为(B)。
- A. $\neg AB \vee \wedge CD \vee$ **B. $A \neg B \vee CD \vee \wedge$** C. $AB \vee \neg CD \vee \wedge$ D. $A \neg B \vee \wedge CD \vee$
38. 优化可生成(D)的目标代码。
- A. 运行时间较短 B. 占用存储空间较小

- C. 运行时间短但占用内存空间大 D. 运行时间短且占用存储空间小
42. 编译程序是对(D)。
- A. 汇编程序的翻译 B. 高级语言程序的解释执行 C. 机器语言的执行 D. 高级语言的翻译
43. 采用自上而下分析, 必须(C)。
- A. 消除左递归 B. 消除右递归 C. 消除回溯 D. 提取公共左因子
44. 在规范归约中, 用(B)来刻画可归约串。
- A. 直接短语 B. 句柄 C. 最左素短语 D. 素短语
45. 若 a 为终结符, 则 $A \rightarrow \alpha \cdot a\beta$ 为(B) 项目。
- A. 归约 B. 移进 C. 接受 D. 待约
49. 若项目集 I_k 含有 $A \rightarrow \alpha \cdot$, 则在状态 k 时, 仅当面临的输入符号 $a \in \text{FOLLOW}(A)$ 时, 才采取“ $A \rightarrow \alpha \cdot$ ”动作的一定是(D)。
- A. LALR 文法 B. LR(0)文法 C. LR(1)文法 D. SLR(1)文法

三、填空题

2. 编译方式与解释方式的根本区别在于__是否生成目标代码__。
4. 设 G 是一个给定的文法, S 是文法的开始符号, 如果 $S \rightarrow x$ (其中 $x \in VT^*$), 则称 x 是文法的一个__句子__。
5. 自顶向下的语法分析方法的基本思想是: 从文法的__开始符号__开始, 根据给定的输入串并按照文法的产生式一步一步的向下进行__直接推导__, 试图推导出文法的__句子__, 使之与给定的输入串__匹配__。
8. 对于文法的每个产生式都配备了一组属性的计算规则, 称为__语义规则__。
9. 一个典型的编译程序中, 不仅包括__词法分析__、__语法分析__、__中间代码生成__、代码优化、目标代码生成等五个部分, 还应包括表格处理和出错处理。
13. 语法分析是依据语言的__语法__规则进行的, 中间代码产生是依据语言的__语义__规进行的。
14. 语法分析器的输入是__单词__, 其输出是__语法单位__。
16. 逆波兰式 $ab+c+d*e-$ 所表达的表达式为__ $(a+b+c)*d-e$ __。
17. 语法分析最常用的两类方法是__自上而下__和__自下而上__分析法。
18. 计算机执行用高级语言编写的程序主要有两种途径: __解释__和__编译__。
19. 扫描器是__词法分析器__, 它接受输入的__源程序__, 对源程序进行__词法分析__并识别出一个一个单词符号, 其输出结果是单词符号, 供语法分析器使用。
20. 自上而下分析法采用__移进__、归约、错误处理、__接受__等四种操作。
21. 一个 LR 分析器包括两部分: 一个总控程序和__一张分析表__。
22. 后缀式 $abc-/$ 所代表的表达式是__ $a/(b-c)$ __。
25. 语法分析基于__上下文无关__文法进行, 即识别的是该类文法的句子。语法分析的有效工具是__语法树__。
26. 分析句型时, 应用算符优先分析技术时, 每步被直接归约的是__最左素短语__, 而应用 LR 分析技术时, 每步被直接归约的是__句柄__。

四、简答题

1. 写一文法, 使其语言是偶正整数的集合, 要求:

- (1) 允许 0 打头;
(2) 不允许 0 打头。

解: (1) $G[S] = (\{S, P, D, N\}, \{0, 1, 2, \dots, 9\}, P, S)$

P:

$S \rightarrow PD|D$

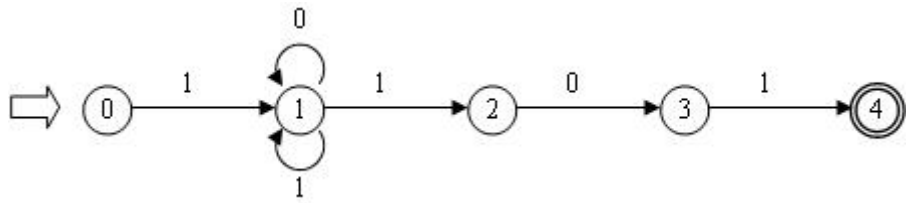
$P \rightarrow NP|N$

$D \rightarrow 0|2|4|6|8$

$N \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$

$Q \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$

2. 构造正规式相应的 NFA: $1(0|1)^*101$



解 1(0|1)*101 对应的 NFA 为

3. 写出表达式 $(a+b^*c)/(a+b)-d$ 的逆波兰表示。

逆波兰表示: $abc^*+ab+/d-$

4. 已知文法 $G[S]$ 为:

$S \rightarrow dAB$

$A \rightarrow aA|a$

$B \rightarrow Bb|\epsilon$

$G[S]$ 产生的语言是什么?

答: $G[S]$ 产生的语言是 $L(G[S]) = \{da^n b^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$ 。

6. 已知文法 $G(S)$

$S \rightarrow a| \wedge |(T)$

$T \rightarrow T, S|S$

写出句子 $((a, a), a)$ 的规范归约过程及每一步的句柄。

解:

句型	归约规则	句柄
$((a, a), a)$	$S \rightarrow a$	a
$((S, a), a)$	$T \rightarrow S$	S
$((T, a), a)$	$S \rightarrow a$	a
$((T, S), a)$	$T \rightarrow T, S$	T, S
$((S), a)$	$T \rightarrow S$	S
$((T), a)$	$S \rightarrow S(T)$	(T)
(S, a)	$T \rightarrow S$	S
(T, a)	$S \rightarrow a$	a
(T, S)	$T \rightarrow T, S$	T, S
(T)	$S \rightarrow (T)$	(T)

S

9. 已知文法 $G(E)$

$E \rightarrow T|E+T$

$T \rightarrow F|T * F$

$F \rightarrow (E)|i$

(1) 给出句型 $(T * F + i)$ 的最右推导;

(2) 给出句型 $(T * F + i)$ 的短语、素短语。

解: (1) 最右推导: $E \Rightarrow T \Rightarrow F \Rightarrow (E) \Rightarrow (E + T) \Rightarrow (E + F) \Rightarrow (E + i) \Rightarrow (T + i) \Rightarrow (T * F + i)$

(2) 短语: $(T * F + i)$, $T * F + i$, $T * F$, i

素短语: $T * F, i$

15. 设文法 $G(S)$:

$S \rightarrow S + aF|aF| + aF$

$F \rightarrow *aF|*a$

(1) 消除左递归和回溯;

(2) 构造相应的 FIRST 和 Follow 集合。

解: (1)

$S \rightarrow aFS'| + aFS'$

$S' \rightarrow +aFS'|\epsilon$

$F \rightarrow *aF'$

$F' \rightarrow F|\epsilon$

(2)

$FIRST(S) = \{a, +\}$ $FOLLOW(S) = \{\#\}$

$FIRST(S') = \{+, \epsilon\}$ $FOLLOW(S') = \{\#\}$

$FIRST(F) = \{*\}$ $FOLLOW(F) = \{+, \#\}$

$FIRST(F') = \{*, \epsilon\}$ $FOLLOW(+, \#)$

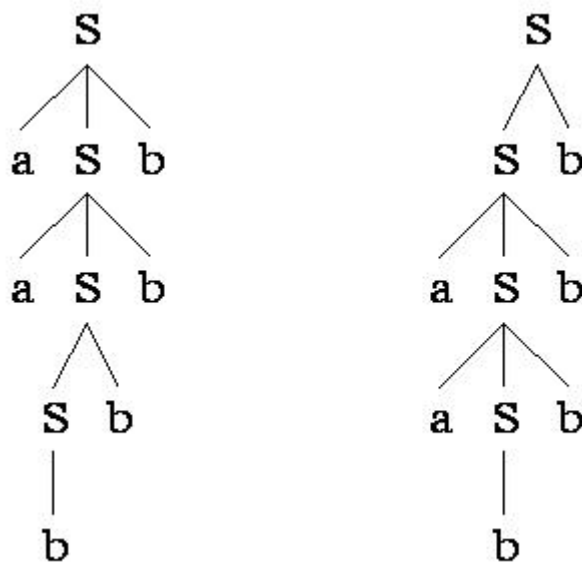
18. 试为表达式 $w+(a+b)*(c+d/(e-10)+8)$ 写出相应的逆波兰表示。

解: $w a b + c d e 10 - / + 8 + * +$

20. 已知文法 $G[S]$ 为 $S \rightarrow aSb|Sb|b$, 试证明文法 $G[S]$ 为二义文法。

证明:

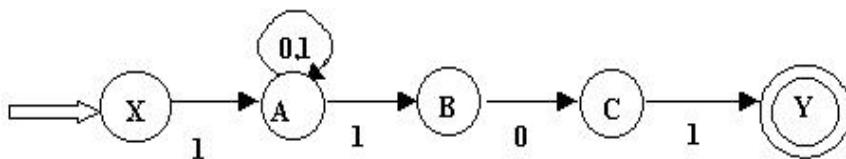
由文法 $G[S]: S \rightarrow aSb|Sb|b$, 对句子 $aabbbb$ 对应的两棵语法树为:



因此, 文法 $G[S]$ 为二义文法。

22. 构造正规式 $1(0|1)^*101$ 相应的 DFA。

解: 先构造 NFA:



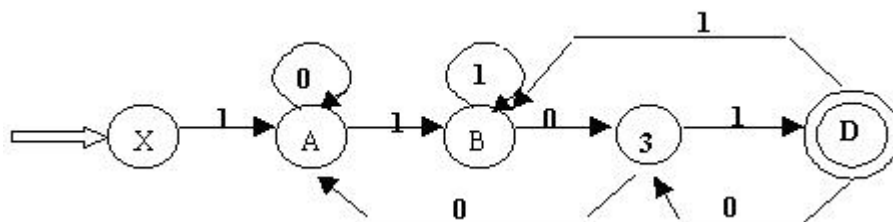
确定化:

	0	1
X		A
A	A	AB
AB	AC	AB
AC	A	ABY
ABY	AC	AB

重新命名, 令 AB 为 B、AC 为 C、ABY 为 D 得:

	0	1
X		A
A	A	B
B	C	B
C	A	D
D	C	B

所以，可得 DFA 为：



24. 文法：

$S \rightarrow MH|a$

$H \rightarrow LSo|\epsilon$

$K \rightarrow dML|\epsilon$

$L \rightarrow eHf$

$M \rightarrow K|bLM$

判断 G 是否为 LL(1) 文法，如果是，构造 LL(1) 分析表。

解：各符号的 FIRST 集和 FOLLOW 集为：

	FIRST	FOLLOW
S	{a,d,b,ε,e}	{#,o}
M	{d,ε,b}	{e,#,o}
H	{ε,e}	{#,f,o}
L	{e}	{a,d,b,e,o,#}
K	{d,ε}	{e,#,o}

预测分析表为：

	a	o	d	e	f	b	#
S	->a	->MH	->MH	->MH		->MH	->MH
M		->K	->K	->K		->bLM	->K
H		->ε		->LSO	->ε		->ε
L				->eHf			
K		->ε	->dML	->ε			->ε

由于预测分析表中无多重入口，所以可判定文法是 LL(1)的。

26. 已知文法 G[S]：

$S \rightarrow (L) | a$

$L \rightarrow L, S | S$

为句子(a,(a,a))构造最左推导和最右推导。

解：句子(a,(a,a))的最左推导为：

$S \Rightarrow (L) \Rightarrow (L, S) \Rightarrow (S, S) \Rightarrow (a, S) \Rightarrow (a, (L)) \Rightarrow (a, (L, S)) \Rightarrow (a, (S, S)) \Rightarrow (a, (a, S)) \Rightarrow (a, (a, a))$

句子(a,(a,a))的最右推导为：

$S \Rightarrow (L) \Rightarrow (L, S) \Rightarrow (l, (L)) \Rightarrow (L, (L, S)) \Rightarrow (L, (L, a)) \Rightarrow (L, (S, a)) \Rightarrow (L, (a, a)) = (S, (a, a)) = (a, (a, a))$

五. 计算题

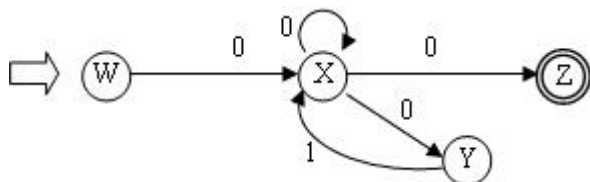
1. 构造下述文法 $G[S]$ 的自动机:

$S \rightarrow A0$

$A \rightarrow A0 | S1 | 0$

该自动机是确定的吗? 若不确定, 则对它确定化。

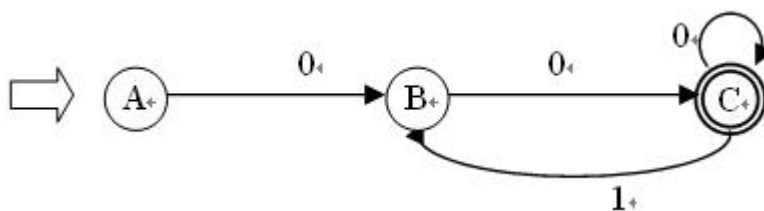
解: 由于该文法的产生式 $S \rightarrow A0$, $A \rightarrow A0 | S1$ 中没有字符集 VT 的输入, 所以不是确定的自动机。要将其他确定化, 必须先用代入法得到它对应的正规式。把 $S \rightarrow A0$ 代入产生式 $A \rightarrow S1$ 有: $A = A0 | A01 | 0 = A(0|01) | 0 = 0(0|01)^*$ 。代入 $S \rightarrow A0$ 有该文法的正规式: $0(0|01)^*0$, 所以, 改写该文法为确定的自动机为:



由于状态 A 有 3 次输入 0 的重复输入, 所以上图只是 NFA, 下面将它确定化:

下表由子集法将 NFA 转换为 DFA:

I	$I_0 = \epsilon\text{-closure}(\text{MoveTo}(I, 0))$	$I_1 = \epsilon\text{-closure}(\text{MoveTo}(I, 1))$
A[W]	B[X]	
B[X]	C[X, Y, Z]	
C[X, Y, Z]	C[X, Y, Z]	B[X]



由上表可知 DFA 为:

2. 对下面的文法 G :

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +E | \epsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow T | \epsilon$

$F \rightarrow PF'$

$F' \rightarrow *F' | \epsilon$

$P \rightarrow (E) | a | b | ^$

(1) 计算这个文法的每个非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集。

(2) 证明这个方法是 LL(1) 的。

(3) 构造它的预测分析表。

解: (1) 计算这个文法的每个非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集。

FIRST 集合有:

$\text{FIRST}(E) = \text{FIRST}(T) = \text{FIRST}(F) = \text{FIRST}(P) = \{(a, b, ^)\};$

$\text{FIRST}(E') = \{+, \epsilon\}$

$\text{FIRST}(T) = \text{FIRST}(F) = \text{FIRST}(P) = \{(a, b, ^)\};$

$\text{FIRST}(T') = \text{FIRST}(T) \cup \{\epsilon\} = \{(a, b, ^, \epsilon)\};$

$\text{FIRST}(F) = \text{FIRST}(P) = \{(a, b, ^)\};$

$\text{FIRST}(F') = \text{FIRST}(P) = \{*, \epsilon\};$

$\text{FIRST}(P) = \{ (, a, b, ^ \}$;
 FOLLOW 集合有:
 $\text{FOLLOW}(E) = \{), \# \}$;
 $\text{FOLLOW}(E') = \text{FOLLOW}(E) = \{), \# \}$;
 $\text{FOLLOW}(T) = \text{FIRST}(E') \cup \text{FOLLOW}(E) = \{ +,), \# \}$; // 不包含 ϵ
 $\text{FOLLOW}(T') = \text{FOLLOW}(T) = \text{FIRST}(E') \cup \text{FOLLOW}(E) = \{ +,), \# \}$;
 $\text{FOLLOW}(F) = \text{FIRST}(T') \cup \text{FOLLOW}(T) = \{ (, a, b, ^, +,), \# \}$; // 不包含 ϵ
 $\text{FOLLOW}(F') = \text{FOLLOW}(F) = \text{FIRST}(T') \cup \text{FOLLOW}(T) = \{ (, a, b, ^, +,), \# \}$;
 $\text{FOLLOW}(P) = \text{FIRST}(F') \cup \text{FOLLOW}(F) = \{ *, (, a, b, ^, +,), \# \}$; // 不包含 ϵ

(2) 证明这个方法是 LL(1) 的。

各产生式的 SELECT 集合有:

$\text{SELECT}(E \rightarrow TE') = \text{FIRST}(T) = \{ (, a, b, ^ \}$;
 $\text{SELECT}(E' \rightarrow +E) = \{ + \}$;
 $\text{SELECT}(E' \rightarrow \epsilon) = \text{FOLLOW}(E') = \{), \# \}$
 $\text{SELECT}(T \rightarrow FT') = \text{FIRST}(F) = \{ (, a, b, ^ \}$;
 $\text{SELECT}(T' \rightarrow T) = \text{FIRST}(T) = \{ (, a, b, ^ \}$;
 $\text{SELECT}(T' \rightarrow \epsilon) = \text{FOLLOW}(T') = \{ +,), \# \}$;
 $\text{SELECT}(F \rightarrow PF') = \text{FIRST}(P) = \{ (, a, b, ^ \}$;
 $\text{SELECT}(F' \rightarrow *F') = \{ * \}$;
 $\text{SELECT}(F' \rightarrow \epsilon) = \text{FOLLOW}(F') = \{ (, a, b, ^, +,), \# \}$;
 $\text{SELECT}(P \rightarrow (E)) = \{ (\}$
 $\text{SELECT}(P \rightarrow a) = \{ a \}$
 $\text{SELECT}(P \rightarrow b) = \{ b \}$
 $\text{SELECT}(P \rightarrow ^) = \{ ^ \}$

可见, 相同左部产生式的 SELECT 集的交集均为空, 所以文法 $G[E]$ 是 LL(1) 文法。

(3) 构造它的预测分析表。

文法 $G[E]$ 的预测分析表如下:

	+	*	(	)	a	b	^	#
E			$\rightarrow TE'$		$\rightarrow TE'$	$\rightarrow TE'$	$\rightarrow TE'$	
E'	$\rightarrow +E$			$\rightarrow \epsilon$				$\rightarrow \epsilon$
T			$\rightarrow FT'$		$\rightarrow FT'$	$\rightarrow FT'$	$\rightarrow FT'$	
T'	$\rightarrow \epsilon$		$\rightarrow T$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow T$	$\rightarrow T$	$\rightarrow T$	$\rightarrow \epsilon$
F			$\rightarrow PF'$		$\rightarrow PF'$	$\rightarrow PF'$	$\rightarrow PF'$	
F'	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow *F'$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$
P			$\rightarrow (E)$		$\rightarrow a$	$\rightarrow b$	$\rightarrow ^$	

4. 已知文法为:

$S \rightarrow a | ^ | (T)$

$T \rightarrow T, S | S$

构造它的 LR(0) 分析表。

解: 加入非终结符 S' , 方法的增广文法为:

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow a$

$S \rightarrow ^$

$S \rightarrow (T)$

$T \rightarrow T, S$

$T \rightarrow S$ 下面构造它的 LR(0) 项目集规范族为:

状态 \ 当前符号	a	^	(	)	,	#	S	T
I ₀ : S' → • S S → • a S → • ^ S → • (T)	I ₂ : S → a •	I ₃ : S → ^ •	I ₄ : S → (• T) T → • T, S T → • S S → • a S → • ^ S → • (T)				I ₁ : S' → S •	
I ₁						acc		
I ₂								
I ₃								
I ₄ : S → (• T) T → • T, S T → • S S → • a S → • ^ S → • (T)	I ₂	I ₃	I ₄				I ₆ : T → S •	I ₅ : S → (T •) T → T •, S
I ₅ : S → (T •) T → T •, S				I ₇ : S → (T) •	I ₈ : T → T, • S S → • a S → • ^ S → • (T)			
I ₆								
I ₇ :								
I ₈ : T → T, • S S → • a S → • ^ S → • (T)	I ₂	I ₃	I ₄				I ₉ : T → T, S •	
I ₉								

从上表可看出,不存在移进-归约冲突以及归约归约冲突,该文法是 LR(0)文法。

从而有下面的 LR(0)分析表:

状态	ACTION						GOTO	
	a	^	(	)	,	#	S	T
0	S ₂	S ₃	S ₄				1	
1						acc		
2	r ₁	r ₁	r ₁	r ₁	r ₁	r ₁		
3	r ₂	r ₂	r ₂	r ₂	r ₂	r ₂		
4	S ₂	S ₃	S ₄				6	5
5				S ₇	S ₈			
6	r ₅	r ₅	r ₅	r ₅	r ₅	r ₅		
7	r ₃	r ₃	r ₃	r ₃	r ₃	r ₃		
8	S ₂	S ₃	S ₄				9	
9	r ₄	r ₄	r ₄	r ₄	r ₄	r ₄		